ANALISIS PENURUNAN TEKANAN DAN TRANSFER KALOR HEAT PIPE DI REAKTOR ANTARIKSA MENGGUNAKAN PYTHON

SKRIPSI

untuk memenuhi sebagian persyaratan
untuk memperoleh derajat Sarjana
Program Studi Teknik Nuklir

Diajukan oleh
MUHAMMAD NAUFAL TAMIMI
20/456315/TK/50445

Kepada
DEPARTEMEN TEKNIK NUKLIR DAN TEKNIK FISIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS GADJAH MADA
YOGYAKARTA
2026

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Muhammad Naufal Tamimi
NIM	:	20/456315/TK/50445
Tahun terdaftar	:	2020
Program Studi	:	Teknik Nuklir
Fakultas	:	Teknik

menyatakan bahwa dokumen ilmiah skripsi ini tidak terdapat bagian dari karya ilmiah lain yang telah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu lembaga Pendidikan Tinggi, dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang/lembaga lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dalam dokumen ini dan disebutkan sumbernya secara lengkap dalam daftar pustaka.

Dengan demikian saya menyatakan bahwa dokumen ilmiah ini bebas dari unsur-unsur plagiasi dan apabila dokumen ilmiah Skripsi ini di kemudian hari terbukti merupakan plagiasi dari hasil karya penulis lain dan/atau dengan sengaja mengajukan karya atau pendapat yang merupakan hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, tanggal-bulan-tahun

Materai ASLI (e-Meterai)
Rp. 10 000
dan tanda tangan

Muhammad Naufal Tamimi

NIM. 20/456315/TK/50445

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

ANALISIS PENURUNAN TEKANAN DAN TRANSFER KALOR HEAT PIPE DI REAKTOR ANTARIKSA MENGGUNAKAN PYTHON

Nama Mahasiswa	:	Muhammad Naufal Tamimi
Nomor Mahasiswa	:	20/456315/TK/50445
Pembimbing Utama	:	Nama Lengkap Pembimbing Utama
Pembimbing Pendamping	:	Nama Lengkap Pembimbing Pendamping

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji
pada tanggal *tanggal bulan tahun ujian*

Ketua Sidang	:	Nama Lengkap Ketua Sidang
Penguji Utama	:	Nama Lengkap Penguji Utama
Anggota Penguji	:	Nama Lengkap Anggota Penguji

Skripsi ini telah diterima dan dinyatakan memenuhi
syarat kelulusan pada tanggal DD BULAN TAHUN

Ketua Departemen Teknik Nuklir dan Teknik Fisika
Fakultas Teknik UGM

Dr. Ir. Alexander Agung, S.T., M.Sc., IPU
NIP. 19720916 199803 1002

… Karya ini kupersembahkan untuk … …

… Motto hari ini adalah … …

KATA PENGANTAR

Kata Pengantar berisikan uraian yang mengantar pada para pembaca skripsi kepada permasalahan yang diteliti. Dalam Kata Pengantar dapat pula disertakan ucapan terima kasih dan apresiasi penulis kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan tugas akhirnya. Ucapan terima kasih disampaikan secara singkat dan harus diungkapkan dengan serius dalam tata bahasa yang benar. Gunakan kata “penulis”, bukan “saya”.

Yogyakarta, tanggal-bulan-tahun

Penulis

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMBANG DAN SINGKATAN

Lambang Romawi

Lambang	*Kuantitas*	*Satuan*
a	Luas	m^2
c	Kecepatan cahaya	3×10^8 m/s
E	Energi	J
p	Probabilitas neutron lolos resonansi	-
$P(t)$	Laju produksi neutron	neutron/s
X	Ketebalan materi	m

Lambang Yunani

Lambang	*Kuantitas*	*Satuan*
ε	Faktor fisi cepat	-
σ	Tampang lintang mikroskopik	barn $(10^{-24}\ \mathrm{cm}^2)$
Σ	Tampang lintang makroskopik	cm^{-1}
σ_f	Tampang lintang mikroskopik reaksi fisi	barn $(10^{-24}\ \mathrm{cm}^2)$

Subskrip

Lambang	*Deskripsi*
ext	eksternal
in	*inlet*

Superskrip

Lambang	*Deskripsi*
F	*fuel*
j	Indeks koordinat

Singkatan

ASEAN	*Association of Southeast Asian Nations*
BATAN	Badan Tenaga Nuklir Nasional
BWR	*Boiling Water Reactor*
CAAGR	*Compound Average Annual Growth Rate*
ET	Energi Terbarukan
VVER	*Vodo-Vodyanoi Energetichesky Reactor*
W	Watt

ANALISIS PENURUNAN TEKANAN DAN TRANSFER KALOR HEAT PIPE DI REAKTOR ANTARIKSA MENGGUNAKAN PYTHON

Muhammad Naufal Tamimi

20/456315/TK/50445

Diajukan kepada Departemen Teknik Nuklir dan Teknik Fisika Fakultas Teknik
Universitas Gadjah Mada pada tanggal tanggal bulan tahun ujian
untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh derajat
Sarjana Program Studi Teknik Nuklir

INTISARI

Abstrak ditulis dengan maksimum 200 kata yang disusun dalam tiga alinea. Alinea pertama berisi tentang latar belakang secara ringkas.

Alinea kedua berisi tentang metodologi secara ringkas.

Alinea ketiga berisi tentang hasil dan kesimpulan secara ringkas.

Kata kunci: *kata kunci 1, kata kunci 2, kata kunci 3, kata kunci 4*

Pembimbing Utama : Nama Lengkap Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping : Nama Lengkap Pembimbing Pendamping

THESIS TITLE IN ENGLISH

Muhammad Naufal Tamimi

20/456315/TK/50445

Submitted to the Department of Nuclear Engineering and Engineering Physics
Faculty of Engineering Universitas Gadjah Mada on *Month Date, year*
in partial fulfillment of the requirement for the Degree of
Bachelor of Engineering in Nuclear Engineering

ABSTRACT

Teks dalam bahasa Inggris sangat disarankan dicek tata bahasanya misalnya dengan grammarly.com dan cek similarity misalnya dengan aplikasi TURNITIN.

First paragraph: background, briefly.

Second paragraph: methodology, briefly.

Third paragraph: results and conclusion, briefly.

Keywords: *Keyword 1, keyword 2, keyword 3, keyword 4*

Supervisor : Nama Lengkap Pembimbing Utama

Co-supervisor : Nama Lengkap Pembimbing Pendamping

BAB I
PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Reaktor antariksa memerlukan sistem pembuangan kalor yang andal, ringkas, dan mampu bekerja tanpa bergantung pada orientasi gravitasi. Pipa kalor memenuhi sebagian kebutuhan tersebut karena memanfaatkan penguapan dan kondensasi fluida kerja untuk memindahkan kalor dari evaporator ke kondenser. Tidak seperti loop berpompa, pipa kalor konvensional menggunakan struktur berpori untuk mengembalikan cairan secara pasif. Konsep ini telah berkembang dari penemuan awal menjadi salah satu pilihan arsitektur pembuangan kalor pada reaktor berpendingin pipa kalor [1, 8-10].

Fluida alkali seperti natrium sesuai untuk pipa kalor temperatur tinggi karena memiliki kalor laten besar dan sifat transportasi yang mendukung operasi pada rentang temperatur reaktor. Natrium berubah menjadi uap pada evaporator, mengalir melalui ruang uap, berkondensasi pada kondenser, kemudian kembali sebagai cairan melalui sumbu kapiler. Proses tersebut merupakan aliran dua fase yang saling terkopel: laju penguapan menentukan laju aliran massa uap, sedangkan laju kondensasi menentukan jumlah cairan yang harus dikembalikan. Ketidakseimbangan antara tekanan pendorong kapiler dan rugi tekanan dapat menyebabkan kekurangan cairan serta pengeringan evaporator [3-6].

Mikrogravitasi menghilangkan komponen tekanan hidrostatik yang biasa digunakan untuk membantu atau menghambat pengembalian cairan di Bumi. Akibatnya, desain tidak dapat mengandalkan gaya berat untuk mengatur distribusi cairan. Pada sisi lain, hilangnya tekanan hidrostatik juga dapat menguntungkan operasi pada orientasi yang di Bumi bersifat merugikan. Kajian parameter percepatan efektif diperlukan untuk membedakan pengaruh kapiler, viskositas, dan orientasi secara jelas.

Pemodelan rinci berbasis dinamika fluida komputasional dapat menyelesaikan banyak fenomena, tetapi membutuhkan data material, kondisi batas, dan

biaya komputasi yang besar. Untuk tugas akhir dan studi awal parameter, model tereduksi yang dapat dibaca, diuji, dan direproduksi memiliki nilai tersendiri. Model demikian tidak menggantikan CFD atau eksperimen, melainkan menyediakan hubungan fisis yang jelas antara masukan dan keluaran. Oleh karena itu, penelitian ini mengembangkan simulator Python untuk aliran dua fase tunak satu dimensi pada pipa kalor natrium, dengan penekanan pada neraca tekanan kapiler dan batas operasi dalam konteks mikrogravitasi.

I.2. Perumusan Masalah

Permasalahan utama yang dibahas adalah bagaimana menentukan kemampuan transportasi kalor pipa kalor natrium tanpa menggunakan model dua fase yang terlalu kompleks, tetapi tetap mempertahankan hubungan fisis utama antara aliran uap dan aliran balik cairan. Pertanyaan penelitian dirumuskan sebagai berikut.

1. Bagaimana merumuskan dan mengimplementasikan model tunak satu dimensi yang mengkopelkan neraca energi, aliran uap, aliran cairan Darcy, dan tekanan kapiler?
2. Berapa rugi tekanan, kecepatan uap, bilangan Reynolds, bilangan Mach, dan batas transportasi kalor pada kasus acuan?
3. Bagaimana temperatur operasi, ukuran pori, dan percepatan efektif memengaruhi batas operasi?
4. Apakah implementasi numerik memenuhi pengujian konsistensi sifat fluida, neraca profil energi, kondisi batas kapiler, dan konvergensi grid?

Pendekatan yang dipilih adalah model jaringan tereduksi dengan sifat fluida jenuh pada satu temperatur operasi. Panjang pipa dibagi menjadi evaporator, bagian adiabatik, dan kondenser. Rugi tekanan dihitung melalui integrasi aksial, sedangkan batas kapiler dicari dengan metode biseksi. Batas sonik, entrainment, dan pendidihan digunakan sebagai penyaringan tambahan.

I.2.1. Batasan Masalah

Penelitian dibatasi oleh asumsi dan ruang lingkup berikut.

1. Analisis hanya untuk satu pipa kalor natrium dan tidak menghitung neutron-

ik, perpindahan kalor bahan bakar, atau konversi daya reaktor.

2. Model bersifat tunak, satu dimensi aksial, dan menggunakan temperatur uap jenuh seragam.
3. Evaporator dan kondenser menerima atau melepas fluks kalor merata; bagian adiabatik tidak kehilangan kalor.
4. Sumbu kapiler homogen, jenuh sempurna, memiliki permeabilitas dan jari-jari pori efektif konstan, serta membasahi sempurna pada kasus acuan.
5. Uap dimodelkan sebagai gas ideal dan cairan di dalam sumbu mengikuti hukum Darcy.
6. Rugi tekanan uap menggunakan korelasi faktor gesek aliran internal; kompresibilitas hanya diperiksa melalui bilangan Mach, bukan diselesaikan dengan persamaan aliran kompresibel penuh.
7. Batas sonik, entrainment, dan pendidihan merupakan model penyaringan rekayasa. Batas viskosit saat start-up beku, gas takterkondensasi, dan perubahan geometri tidak dimodelkan.
8. Kasus acuan bersifat representatif untuk studi metode dan bukan spesifikasi desain reaktor tertentu.
9. Verifikasi dilakukan terhadap sifat referensi dan konsistensi numerik; validasi terhadap data eksperimen belum dilakukan.

I.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Mengembangkan simulator Python yang modular dan terdokumentasi untuk analisis aliran dua fase pipa kalor natrium.
2. Menghitung profil aksial, neraca tekanan, dan batas kapiler, sonik, entrainment, serta pendidihan pada kasus acuan mikrogravitasi.
3. Menganalisis pengaruh temperatur, beban kalor, jari-jari pori, dan percepatan efektif terhadap kemampuan transportasi kalor.
4. Memverifikasi implementasi melalui pengujian otomatis dan studi konvergensi grid.
5. Menyajikan kode, data, dan dokumen skripsi dalam struktur Quarto yang

dapat direproduksi.

I.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan model pembelajaran yang menghubungkan persamaan pipa kalor dengan implementasi komputasi. Bagi penelitian lanjutan, kode dapat digunakan sebagai titik awal untuk studi sensitivitas sebelum pemodelan berdimensi lebih tinggi. Bagi pembaca, pemisahan yang tegas antara asumsi, verifikasi, dan validasi membantu mencegah penafsiran berlebihan terhadap hasil numerik. Dokumen Quarto juga memungkinkan persamaan, gambar, tabel, dan listing program dikelola dalam satu proyek yang dapat diperbarui.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

II.1. Perkembangan Pipa Kalor

Prinsip perangkat berkonduktansi termal tinggi yang menggunakan perubahan fasa diperkenalkan melalui karya awal Gaugler dan kemudian Grover. Publikasi Grover, Cotter, dan Erickson pada 1964 memperlihatkan struktur berkonduktansi termal sangat tinggi yang menjadi dasar pipa kalor modern [1]. Cotter selanjutnya merumuskan teori awal mengenai hubungan kapiler, aliran cairan, dan aliran uap [2]. Buku acuan Chi serta Faghri kemudian menyusun persamaan batas transportasi dan metode analisis yang banyak digunakan dalam perancangan pipa kalor [3, 4].

Pipa kalor terdiri atas evaporator, bagian adiabatik, dan kondenser. Fluida menerima kalor laten pada evaporator dan melepaskannya pada kondenser. Perbedaan tekanan kapiler pada antarmuka cair–uap memungkinkan cairan kembali melalui struktur pori. Kemampuan operasi tanpa pompa ini menjadikan pipa kalor berbeda dari loop dua fase konvensional. Namun, kapasitasnya tidak tak terbatas. Tekanan kapiler harus mengatasi rugi tekanan cairan, rugi tekanan uap, dan tekanan akibat percepatan eksternal [4-6].

Struktur sumbu dapat berupa anyaman kawat, serbuk tersinter, atau alur. Setiap struktur memiliki hubungan berbeda antara jari-jari pori, permeabilitas, porositas, dan konduktivitas efektif. Pori kecil meningkatkan tekanan kapiler, tetapi sering diikuti permeabilitas rendah. Oleh sebab itu, perubahan jari-jari pori tidak selalu dapat ditafsirkan terpisah dari permeabilitas pada desain nyata. Model penelitian ini memperlakukan keduanya sebagai parameter independen agar pengaruh masing-masing dapat dipelajari secara terkontrol.

II.2. Pipa Kalor untuk Reaktor Antariksa

Reaktor berpendingin pipa kalor menggunakan sejumlah pipa yang tertanam atau terhubung secara termal dengan teras. Arsitektur ini dapat mengurangi kebutuhan pompa dan pipa utama, serta memberikan redundansi apabila kegagalan satu

pipa tidak langsung menghentikan seluruh sistem. Yan dan rekan-rekannya membahas perkembangan mikroreaktor berpendingin pipa kalor beserta tantangan kegagalan berantai, integritas struktur, dan kualifikasi [8]. Tinjauan Wang, Ren, dan Li menunjukkan bahwa berbagai konsep menggunakan natrium, kalium, atau litium sesuai temperatur operasi dan arsitektur sistem [9].

Dalam konteks antariksa, kondisi mikrogravitasi menghilangkan gaya apung dan tekanan hidrostatik berskala besar. Pipa kalor bersumbu tetap dapat bekerja karena pengembalian cairan didorong oleh kapilaritas. Sebaliknya, termosifon tanpa sumbu sangat bergantung pada gravitasi sehingga tidak menjadi pilihan utama dalam model ini. Keunggulan pasif tersebut tetap disertai tantangan start-up dari kondisi beku, keberadaan gas takterkondensasi, kompatibilitas material, dan pembuangan kalor dari kondenser ke radiator [8-10].

Pemilihan natrium dalam penelitian ini didasarkan pada penggunaannya pada pipa kalor temperatur tinggi dan tersedianya korelasi sifat yang dievaluasi secara termodinamika. Fink dan Leibowitz menyajikan persamaan tekanan uap, entalpi penguapan, densitas, tegangan permukaan, viskositas, dan konduktivitas natrium [7]. Ketersediaan sumber tersebut memungkinkan implementasi diperiksa terhadap nilai tabel, bukan hanya terhadap keluaran program itu sendiri.

II.3. Pemodelan Aliran Dua Fase Pipa Kalor

Model pipa kalor dapat dikelompokkan menjadi model analitik, model jaringan, dan model CFD. Model analitik menggunakan penyederhanaan untuk memperoleh batas transportasi dan neraca tekanan. Model jaringan membagi pipa menjadi elemen termal atau hidraulik yang saling berhubungan. Model CFD menyelesaikan medan kecepatan, tekanan, temperatur, dan dalam beberapa pendekatan antarmuka fasa. Ketiga tingkat model memiliki tujuan berbeda; model yang lebih rinci tidak selalu diperlukan untuk penyaringan parameter awal [4, 9].

HTPIPE merupakan contoh program analisis pipa kalor tunak yang dikembangkan untuk membantu perhitungan kinerja dan batas operasi [11]. Perkembangan berikutnya mencakup model sistem reaktor seperti HEART yang menghubungkan analisis termal dan elektrik [12]. Pada tingkat eksperimen,

Wahlquist dan rekan-rekannya menekankan pentingnya kualitas serta cakupan data untuk validasi pipa kalor pada aplikasi energi nuklir [13]. Literatur tersebut memperlihatkan bahwa kode tidak dapat dipisahkan dari pertanyaan mengenai kondisi batas, data material, dan validasi.

Persamaan kapiler umum digunakan untuk menentukan apakah tekanan pendorong mencukupi. Batas lain muncul ketika kecepatan uap mendekati kondisi sonik, tetes cairan terbawa aliran uap, atau pendidihan di dalam sumbu menghalangi pengembalian cairan. Pada temperatur rendah, densitas uap yang kecil dapat menyebabkan batas sonik dan viskositas menjadi penting. Pada temperatur lebih tinggi, batas kapiler atau entrainment dapat menjadi lebih menonjol. Urutan batas bergantung pada geometri dan kondisi batas sehingga harus dihitung, bukan ditetapkan sebelumnya [3-6].

II.4. Posisi dan Kebaruan Penelitian

Penelitian ini berada pada tingkat model analitik–numerik tereduksi. Kebaruannya tidak diklaim sebagai penemuan persamaan baru, melainkan pada integrasi paket tugas akhir yang menghubungkan empat komponen: korelasi sifat natrium yang dapat diuji, profil aksial uap–cair, pencarian batas kapiler melalui biseksi, serta keluaran Quarto yang dapat direproduksi. Parameter percepatan efektif digunakan untuk membandingkan mikrogravitasi dengan orientasi dan percepatan lain.

Kebaruan pada tingkat tugas akhir juga terletak pada keterbukaan implementasi. Setiap rumus utama memiliki padanan fungsi, keluaran disimpan dalam format CSV dan JSON, dan pengujian otomatis disertakan. Dengan demikian, pembaca dapat mengubah parameter serta menilai konsekuensinya tanpa bergantung pada tabel statis. Model ini tetap merupakan penyederhanaan dan tidak dimaksudkan menggantikan kode tervalidasi untuk desain reaktor.